

Условие

9-4. Из куска меди массой 4,5 кг выплавили прямоугольный параллелепипед, который использовали в качестве нагревательного элемента с источником постоянного напряжения. Тепловые мощности при различном подключении проводника относятся друг к другу как 1 : 2 : 8. Определите размеры проводника, если плотность меди $\rho = 9,0 \cdot 10^3 \text{ кг / м}^3$. Подключение проводника осуществлялось с помощью широких шин, прижимаемых к взаимно противоположным граням параллелепипеда. Краевые эффекты растекания тока не учитывать.